

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। উৎপাদন পরিকল্পনা (Production Planning) বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্ষো- ২০০৩, ০৪, ০৯, ১০, ১৪, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২১

উত্তর : পণ্য উৎপাদনের পূর্বে কী, কখন, কোথায় এবং কীভাবে পণ্য উৎপাদন করা হবে-তার অগ্রিম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে উৎপাদন পরিকল্পনা বা Production Planning বলে।

*** ২। ডিসপ্যাচিং (Dispatching) বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্ষো- ২০০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৯, ১০, ১৪, ১৫, ১৭, ২৪

উত্তর : পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা ও সময়সূচি অনুযায়ী কাজ শুরু করার জন্য যে নির্দেশ বা ওয়ার্ক অর্ডার (Work Order) প্রদান করা হয়, তাকে ডিসপ্যাচিং বলে।

সহজ কথায়, পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য কাজ শুরু করার আনুষ্ঠানিক নির্দেশনাই হলো ডিসপ্যাচিং।

** ৩। অনুসূচিকরণ (Scheduling) কাকে বলে?

বাকশির্ষো-২০০৫, ০৬, , ০৮, ০৯, ১৬, ১৭, ২১

উত্তর : উৎপাদন পরিকল্পনার যে ধাপে প্রতিটি কাজ বা অপারেশন কখন শুরু হবে এবং কখন শেষ হবে তার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়, তাকে অনুসূচিকরণ বা শিডিউলিং বলে। এক কথায়, এটি উৎপাদনের সময়সূচি (Time-table) তৈরির প্রক্রিয়া।

*** ৪। মেশিন লোডিং (Machine Loading) বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো-২০০৩, ০৪, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১৪, ১৬, ১৭, ২২

উত্তর : একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনো মেশিন বা ওয়ার্ক সেন্টারের ওপর অর্পিত কাজের পরিমাণ নির্ধারণ করার প্রক্রিয়াকে মেশিন লোডিং (Machine Loading) বলে।

সহজ কথায়, মেশিনের ক্ষমতার (Capacity) সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাজ বরাদ্দ করাকে মেশিন লোডিং বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। উৎপাদনে মনিটরিং করার প্রয়োজনীয়তা লেখ।

বাকশিবো- ২০০৪, ০৮, ১০, ২২, ২৩'পরি

উত্তর : একটি উৎপাদন ব্যবস্থায় সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পাদন এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য মনিটরিং বা তদারকি অত্যন্ত জরুরি। নিচে এর প্রয়োজনীয়তাগুলো দেওয়া হলো :

১. পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা (Plan) অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য মনিটরিং প্রয়োজন।
২. উৎপাদনের সময় কোনো ভুল-ত্রুটি বা বিচ্যুতি (Deviation) দেখা দিলে তা দ্রুত শনাক্ত করে সংশোধনের ব্যবস্থা নেওয়া।
৩. উৎপাদন প্রক্রিয়ার কোনো ধাপে কাজের গতি কমে গেলে বা আটকে গেলে তা খুঁজে বের করা।
৪. কাঁচামাল, মেশিন এবং সময়ের অপচয় হচ্ছে কিনা তা লক্ষ্য রাখা।
৫. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (Lead time) ক্রেতার কাছে পণ্য পৌঁছানো নিশ্চিত করতে মনিটরিং দরকার।

*** ২। রুটিং, সিডিউলিং ও ডিসপ্যাচিং এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১০, ১৫, ১৬, ২০'পরি, ২২, ২২'পরি

উত্তর : প্রডাকশন প্ল্যানিং অ্যান্ড কন্ট্রোলের তিনটি প্রধান ধাপ-রাউটিং, সিডিউলিং এবং ডিসপ্যাচিং-এর মধ্যে পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো :

রুটিং	সিডিউলিং	ডিসপ্যাচিং
১) কাঁচামাল কোন পথে ও কোন মেশিনে প্রক্রিয়াজাত হবে তা নির্ধারণ করাকে রাউটিং বলে।	১) প্রতিটি কাজ কখন শুরু হবে এবং কখন শেষ হবে তার সময় নির্ধারণ করাকে সিডিউলিং বলে।	১) পরিকল্পনা ও সময়সূচি অনুযায়ী বাস্তবে কাজ শুরু করার জন্য নির্দেশ দেওয়াকে ডিসপ্যাচিং বলে।
২) এটি মূলত কাজের 'পথ' বা ধারাবাহিকতা নিয়ে কাজ করে।	২) এটি মূলত কাজের 'সময়' নিয়ে কাজ করে।	২) এটি মূলত কাজের 'বাস্তবায়ন' নিয়ে কাজ করে।
৩) এটি 'কীভাবে' এবং 'কোথায়' প্রশ্নের উত্তর দেয়।	৩) এটি 'কখন' এবং 'কতক্ষণ' প্রশ্নের উত্তর দেয়।	৩) এটি 'এখন কর' বা কাজ শুরুর নির্দেশ দেয়।
৪) এটি একটি তাত্ত্বিক বা পরিকল্পনার কাজ।	৪) এটিও পরিকল্পনার অংশ, অনেকটা টাইমটেবিল তৈরির মতো।	৪) এটি একটি ব্যবহারিক বা মাঠ পর্যায়ে কাজ।
৫) রুট শিট (Route Sheet) তৈরি করা।	৫) মাস্টার সিডিউল বা চার্ট তৈরি করা।	৫) ওয়ার্ক অর্ডার বা জব টিকেট ইস্যু করা।

**** ৩। অনুক্রমণ এবং অনুসূচিকরণ প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা কী?**

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৮, ০৯, ১১

উত্তর : অনুক্রমণ বা রাউটিং (Routing)-এর প্রয়োজনীয়তা :

১. কাঁচামাল কোন মেশিনের পর কোন মেশিনে যাবে, তার সবচেয়ে সহজ ও সাশ্রয়ী পথ বা ক্রম নির্ধারণ করা।
২. অপ্রয়োজনীয় নাড়াচাড়া (Handling) কমিয়ে উৎপাদন খরচ কমানো।
৩. কাজের ধরন অনুযায়ী সঠিক মেশিন এবং টুলস নির্বাচন করা।
৪. উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে মান বজায় রাখার পরিকল্পনা করা।

অনুসূচিকরণ বা শিডিউলিং (Scheduling)-এর প্রয়োজনীয়তা :

১. নির্দিষ্ট তারিখের (Delivery Date) মধ্যে ক্রেতার কাছে পণ্য পৌঁছানো নিশ্চিত করা।
২. মেশিন এবং শ্রমিক যেন কাজ না পেয়ে বসে না থাকে (Idle Time), তা নিশ্চিত করা।
৩. বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে সময়ের সমন্বয় করা, যাতে এক বিভাগের কাজের জন্য অন্য বিভাগের কাজ আটকে না থাকে।
৪. কারখানার উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করা, অর্থাৎ কোনো মেশিনে অতিরিক্ত চাপ না দেওয়া আবার কোনোটিকে বসিয়ে না রাখা।

**** ৪। মেশিন লোডিং ব্যাখ্যা কর।** বাকাশিবো- ২০১০, ১১, ১৮, ২০, ২২'পরি, ২৪

উত্তর : মেশিন লোডিং হলো প্রডাকশন কন্ট্রোলার এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কারখানার প্রতিটি মেশিনে বা ওয়ার্ক স্টেশনে কতটুকু কাজের চাপ (Workload) দেওয়া হবে তা নির্ধারণ করা হয়। সহজ কথায়, কোনো

Production Planning

[উৎপাদন পরিকল্পনা]

নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি মেশিনের মোট উৎপাদন ক্ষমতা (ঈধঢ়ধপরু) এবং সেই মেশিনে বরাদ্দকৃত কাজের পরিমাণের তুলনা করাই হলো লোডিং।

- i) কোন মেশিনে কোন কাজটি করা হবে তা নির্দিষ্ট করা।
- ii) মেশিনের কাজ করার সক্ষমতা এবং কাজের পরিমাণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা।
- iii) একটি কাজ শেষ করতে কত সময় লাগবে তার হিসাব রাখা।
- iv) কোনো মেশিন যেন অলস বসে না থাকে এবং কোনো মেশিনের ওপর যেন অতিরিক্ত চাপ না পড়ে তা নিশ্চিত করা।
- v) মেশিন লোডিং-এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো কারখানার যন্ত্রপাতির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং উৎপাদনের গতি সচল রাখা। এটি সফলভাবে করা গেলে ওভারটাইম খরচ কমে এবং সঠিক সময়ে পণ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়।

**** ৫। প্রোডাকশন প্ল্যানিং-এর ৬টি সুবিধা বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : প্রোডাকশন প্ল্যানিং (Production Planning) বা উৎপাদন পরিকল্পনার ৬টি প্রধান সুবিধা নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো:

- i) সম্পদের সঠিক ব্যবহার: কারখানার জনবল, কাঁচামাল এবং যন্ত্রপাতির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়, ফলে কোনো সম্পদ অপচয় হয় না।
- ii) উৎপাদন খরচ হ্রাস: সুশৃঙ্খল পরিকল্পনার মাধ্যমে অপচয় রোধ হয় এবং কম সময়ে বেশি উৎপাদন সম্ভব হয়, যা সার্বিক উৎপাদন খরচ কমিয়ে দেয়।
- iii) সময়মতো পণ্য সরবরাহ: প্রতিটি কাজ কখন শুরু হবে এবং কখন শেষ হবে তা আগে থেকে নির্ধারণ করা থাকে বলে গ্রাহকের কাছে সঠিক সময়ে পণ্য পৌঁছে দেওয়া সহজ হয়।

iv) মজুত নিয়ন্ত্রণ (Inventory Control): অতিরিক্ত কাঁচামাল বা অপ্রয়োজনীয় তৈরি পণ্য গুদামে জমে থাকে না। চাহিদানুযায়ী মালামাল কেনা ও মজুত রাখা সহজ হয়।

v) মান নিয়ন্ত্রণ: পরিকল্পনার মধ্যে প্রতিটি ধাপের মান যাচাইয়ের সুযোগ থাকে, ফলে পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখা সহজ হয় এবং ত্রুটিপূর্ণ পণ্যের সংখ্যা কমে।

vi) শ্রমিক ও মেশিনের দক্ষতা বৃদ্ধি: কারখানায় বিশৃঙ্খলা কমে যায় এবং শ্রমিকরা তাদের কাজ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পায়। এতে মেশিনের অকেজো সময় (Idle time) কমে এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১। কাজের পরিকল্পনা, কার্যসম্পাদন এবং মনিটরিং-এর প্রভাব আলোচনা কর।**

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৮, ২০

উত্তর : যেকোনো উৎপাদনমুখী বা সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে সফলতার মূল চাবিকাঠি হলো সুষ্ঠু পরিকল্পনা, সঠিক বাস্তবায়ন এবং নিয়মিত মনিটরিং। নিচে এদের প্রভাব আলোচনা করা হলো :

১. কাজের পরিকল্পনার প্রভাব (Impact of Planning) : পরিকল্পনা হলো কাজের ব্লু-প্রিন্ট বা নকশা।

- এটি কর্মীদের কাজের সঠিক পথ দেখায়।
- ভবিষ্যতে কী সমস্যা হতে পারে তা আগে থেকেই অনুমান করে ব্যবস্থা নেওয়া যায়।
- সম্পদ এবং সময়ের অপচয় কমিয়ে উৎপাদন খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখে।

- দ্রুত এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।
- পরিকল্পনা ছাড়া কাজ হলো হালবিহীন নৌকার মতো।

২. কার্যসম্পাদনের প্রভাব (Impact of Execution) : পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবে কাজ করাকে কার্যসম্পাদন বা Execution বলে।

- শুধুমাত্র ভালো পরিকল্পনা থাকলেই হয় না, সঠিক এক্সিকিউশন ছাড়া কোনো আউটপুট বা পণ্য পাওয়া সম্ভব নয়।
- সঠিক কার্যসম্পাদন কর্মীদের দক্ষতা ও মনোবল বাড়ায়।
- প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য অর্জিত হয় সরাসরি কাজের বাস্তবায়নের মাধ্যমে।

৩. মনিটরিং-এর প্রভাব (Impact of Monitoring) :

- কাজ চলাকালীন তা পরিকল্পনা মাফিক হচ্ছে কিনা তা যাচাই করাই হলো মনিটরিং।
- পরিকল্পনার সাথে কাজের কোনো অমিল বা ত্রুটি থাকলে তা দ্রুত ধরা পড়ে।
- পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখতে মনিটরিং অপরিহার্য।
- সমস্যা দেখা দিলে তাৎক্ষণিক সমাধান করা যায়, ফলে বড় ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
- মনিটরিং-এর রিপোর্ট পরবর্তী কাজের পরিকল্পনাকে আরও নির্ভুল করতে সাহায্য করে।